Univerza v Ljubljani
Fakulteta za matematiko in fiziko

Fizikalni praktikum II

Vaja 47:

Sila med ploščama kondenzatorja

Aleksander Kosanović
Sodeloval z: Anže Jakovac

16. marec 2026

Teoretični uvod

Med nasprotno nabitima ploščama ploščatega kondenzatorja deluje privlačna električna sila. Če imata plošči efektivno površino S in sta med seboj oddaljeni za d, je kapaciteta idealnega ploščatega kondenzatorja

$$C = \varepsilon_0 \frac{S}{d}, \tag{1}$$

kjer je ε_0 električna konstanta vakuuma. Pri napetosti U je naboj na plošči enak $e = CU$. Električno polje, ki ga na mestu ene plošče povzroča druga plošča, je v idealiziranem primeru

$$E = \frac{U}{2d}. \tag{2}$$

Sila med ploščama je zato

$$F = eE, \tag{3}$$

od koder sledi

$$F = \frac{CU^2}{2d} = \frac{\varepsilon_0 S U^2}{2d^2}. \tag{4}$$

Enačba (4) pokaže, da je sila sorazmerna s kvadratom napetosti. Zato pričakujemo linearno zvezo med F in U^2:

$$F = k\,U^2, \tag{5}$$

kjer je naklon premice

$$k = \frac{\varepsilon_0 S}{2d^2}. \tag{6}$$

Iz izmerjenega naklona nato določimo električno konstanto:

$$\varepsilon_0 = \frac{2d^2}{S}\,k. \tag{7}$$

Pri meritvi električno silo določamo posredno s tehtnico. Ker sta ročici tehtnice enaki, lahko pri ravnovesju silo med ploščama primerjamo s težo uteži na drugi strani tehtnice, torej približno z izrazom $F \approx mg$.

Pri tem modelu privzamemo, da sta plošči približno vzporedni, da je električno polje med njima dovolj homogeno in da so robni učinki majhni glede na glavni prispevek. Odstopanja od teh predpostavk se pokažejo kot sistematična napaka pri določitvi ε_0.

Potrebščine

- tehtnica s kondenzatorskima ploščama,
- visokonapetostni usmernik do 2000 V,
- voltmeter,
- dve povezovalni žici z bananami,
- uteži za obremenjevanje tehtnice.

Postopek

Podstavek s kondenzatorjem sva postavila ob stabilno leseno steno klopi, da bi čim bolj zmanjšala vpliv mehanskih tresljajev. Z nastavitvenima vijakoma sva uravnala naklon podstavka tako, da je premična plošča visela nad središčem nepremične plošče in da sta bili plošči čim bolj vzporedni. Nato sva uravnovešila tehtnico in nastavila začetni položaj tako, da je bila premična plošča nekaj milimetrov nad spodnjo ploščo.

Na kondenzator sva priključila visokonapetostni izvir, merilni priključek izvira pa povezala z voltmetrom. Za izbrano utež sva najprej povečala napetost do vrednosti, pri kateri sta bili plošči še v ravnovesju, nato pa sva napetost počasi zmanjševala, dokler se plošči nista razmaknili. Pri tej meji sva odčitala napetost. Meritev sva izvedla za več različnih uteži, vsako meritev pa trikrat ponovila.

Po koncu sva izmerila še geometrijske podatke kondenzatorja, predvsem razmik med ploščama in značilno velikost plošče. Iz dobljenih podatkov bova v nadaljevanju narisala graf F v odvisnosti od U^2, iz naklona premice določila ε_0 in rezultat primerjala s tablično vrednostjo.

Meritve

Podatki

$2r = (19.00 \pm 0.2)\,\mathrm{cm}$
ročici: $r_1 = r_2$
$d = (0.51 \pm 0.01)\,\mathrm{cm}$
$\Delta U = 0.05\,\mathrm{V}$
$\Delta m = 0.05\,\mathrm{g}$

m [g]	U [V]		
0.5	8.90	9.00	8.82
0.6	9.62	9.40	10.0
0.7	10.66	10.76	10.73
0.8	11.58	11.62	11.52
0.9	12.18	11.79	12.31
1.0	12.94	12.83	12.92
1.1	13.50	13.57	13.58
1.2	14.14	14.00	13.95
1.3	14.31	14.37	14.53
1.4	15.10	15.08	15.20

Tabela 1: Napetost, pri kateri se plošča kondenzatorja premakne v odvisnosti od mase na tehtnici.

Tabela 2: Povprečne napetosti na kondenzatorju pri posamezni masi. Napetosti in negotovosti so dobljene iz voltmetrskih odčitkov ter pomnožene s faktorjem 100.

m [g]	$\bar{U}$ [V]	$u(\bar{U})$ [V]
0.5	890.7	7.2
0.6	967.3	18.2
0.7	1071.7	5.8
0.8	1157.3	5.8
0.9	1209.3	16.4
1.0	1289.7	6.0
1.1	1355.0	5.6
1.2	1403.0	7.6
1.3	1440.3	8.3
1.4	1512.7	6.2

Izračuni

Električno silo med ploščama kondenzatorja smo določali posredno preko mase na tehtnici. Ker sta ročici tehtnice enaki, v ravnovesju velja

$$F = mg.$$

Negotovost sile dobimo iz negotovosti mase:

$$\Delta F = g\,\Delta m.$$

Za vsako maso so bile izmerjene tri vrednosti napetosti. Tako dobimo najprej povprečno izmerjeno napetost:

$$\bar{U} = \frac{U_1 + U_2 + U_3}{3},$$

nato pa še vzorčni standardni odklon

$$s_U = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(U_i - \bar{U})^2}, \qquad n = 3,$$

ter napako povprečja

$$\Delta_A \bar{U} = \frac{s_U}{\sqrt{n}}.$$

Ker je bila instrumentna negotovost voltmetra $\Delta U = 0.05\,\mathrm{V}$, je skupna negotovost povprečne napetosti

$$\Delta \bar{U} = \sqrt{(\Delta_A \bar{U})^2 + (\Delta U)^2}.$$

Voltmetrski odčitek ni predstavljal neposredno napetosti na kondenzatorju, saj velja:

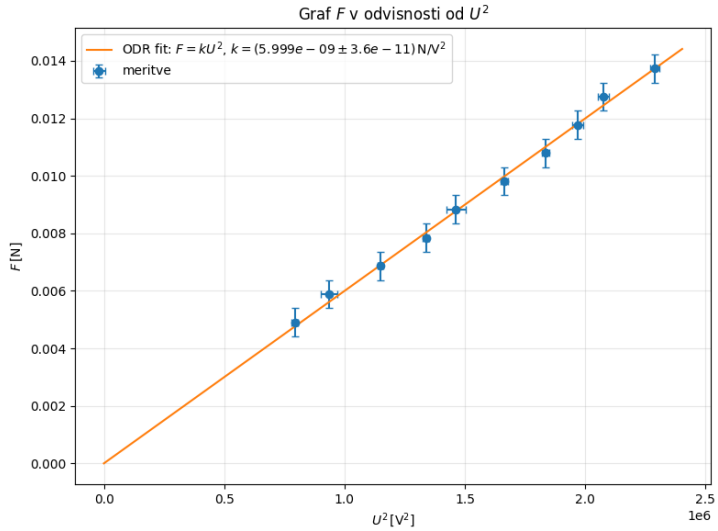
$$U = 100\,\bar{U}, \qquad \Delta U = 100\,\Delta \bar{U}.$$

Teoretična zveza med silo in napetostjo za ploščati kondenzator je

$$F = \frac{\varepsilon_0 S}{2d^2} U^2,$$

kjer je $S = \pi r^2$ površina krožne plošče, d razmik med ploščama in ε_0 električna konstanta. Iz enačbe sledi, da mora biti zveza med F in U^2 linearna:

$$F = kU^2, \qquad k = \frac{\varepsilon_0 S}{2d^2}. \tag{8}$$



Slika 1: Graf sile F v odvisnosti od kvadrata napetosti U^2. Točke predstavljajo meritve z upoštevanimi negotovostmi, črta pa ODR fit skozi izhodišče.

Iz ODR fita sdobimo naklon

$$k = (5.999 \pm 0.036) \cdot 10^{-9}\ \mathrm{N/V^2}.$$

Iz enačbe sledi za električno konstanto

$$\varepsilon_0 = \frac{2d^2}{S}\, k.$$

Pri tem je bila površina plošče

$$S = \pi r^2,$$

kjer sva uporabila $2r = (19.00 \pm 0.2)\,\mathrm{cm}$, torej $r = (9.50 \pm 0.10)\,\mathrm{cm}$, ter razmik med ploščama $d = (0.51 \pm 0.01)\,\mathrm{cm}$.

Negotovost rezultata ε_0 dobimo preko totalnege odvoda. Ker je

$$\varepsilon_0 = \frac{2d^2 k}{\pi r^2},$$

ob predpostavki neodvisnosti veličin velja

$$\left(\frac{\Delta\varepsilon_0}{\varepsilon_0}\right)^2 = \left(\frac{\Delta k}{k}\right)^2 + \left(2\frac{\Delta d}{d}\right)^2 + \left(2\frac{\Delta r}{r}\right)^2.$$

Končni rezultat je zato

$$\boxed{\varepsilon_0 = (1.10 \pm 0.05) \cdot 10^{-11}\ \mathrm{F/m}.}$$

Za primerjavo lahko ε_0 izračunamo tudi preko že znanih vrednosti

$$\varepsilon_0 = \frac{1}{c^2 \mu_0},$$

pri

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}\ \mathrm{Vs/A}, \qquad c = 2.998 \cdot 10^8\ \mathrm{m/s},$$

$$\varepsilon_{0,\mathrm{ref}} = 8.85 \cdot 10^{-12}\ \mathrm{F/m}.$$

Relativno odstopanje izmerjene vrednosti od referenčne je

$$\delta = \frac{|\varepsilon_0 - \varepsilon_{0,\mathrm{ref}}|}{\varepsilon_{0,\mathrm{ref}}} \cdot 100\% \approx 24.3\%.$$

Izmerjena vrednost je torej večja od referenčne. Razlika je večja od ocenjene statistične in instrumentalne negotovosti, kar kaže, da so v meritvi prisotni tudi sistematični vplivi, na primer robni učinki električnega polja, nepopolna vzporednost plošč, mehanska občutljivost tehtnice ter negotovost pri določitvi točke, ko se plošči ravno še ločita.